

Corrigé de la fiche d'exercices

Exponentielle, logarithme, puissances — L1 Mathématiques

Remarque : chaque exercice est rappelé brièvement avant sa correction détaillée. La numérotation correspond exactement à celle de la fiche d'exercices.

1 Puissances entières et racines carrées

Exercice 1 — énoncé

Simplifier : a) $\sqrt{75}$ b) $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$ c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ d) $\sqrt{48} - \sqrt{27}$.

Correction

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{75} &= \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3} & \text{b) } \sqrt{2} \times \sqrt{18} &= \sqrt{36} = 6 \\ \text{c) } \frac{1}{\sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{3}}{3} & \text{d) } \sqrt{48} - \sqrt{27} &= 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

Exercice 2 — énoncé

Calculer $8^{2/3}$, $4^{-1/2}$, $27^{-1/3}$, $16^{3/4}$.

Correction

$$\begin{aligned} 8^{2/3} &= \left(8^{1/3}\right)^2 = 2^2 = 4 & 4^{-1/2} &= \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \\ 27^{-1/3} &= \frac{1}{27^{1/3}} = \frac{1}{3} & 16^{3/4} &= \left(16^{1/4}\right)^3 = 2^3 = 8 \end{aligned}$$

Exercice 3 — énoncé

Simplifier $\frac{a^5 b^{-2}}{a^{-3} b^4}$, $(2x^3)^4$, $\left(\frac{x^{-2}}{y^3}\right)^{-1}$.

Correction

$$\begin{aligned} \frac{a^5 b^{-2}}{a^{-3} b^4} &= a^{5-(-3)} b^{-2-4} = a^8 b^{-6} = \frac{a^8}{b^6} \\ (2x^3)^4 &= 2^4 x^{12} = 16x^{12} \\ \left(\frac{x^{-2}}{y^3}\right)^{-1} &= (x^{-2} y^{-3})^{-1} = x^2 y^3 \end{aligned}$$

2 Fonction exponentielle

Exercice 4 — énoncé

Simplifier $e^{2x} \times e^{-x+1}$, $\frac{e^{3x}}{e^{x-2}}$, $(e^x)^3 \times e^{-2x}$.

Correction

$$e^{2x} \times e^{-x+1} = e^{2x+(-x+1)} = e^{x+1} \quad \frac{e^{3x}}{e^{x-2}} = e^{3x-(x-2)} = e^{2x+2}$$

$$(e^x)^3 \times e^{-2x} = e^{3x} \times e^{-2x} = e^x$$

Exercice 5 — énoncé

Résoudre a) $e^{2x-1} = e^3$ b) $e^{x^2} = e^{4x-3}$.

Correction

a) Par injectivité de exp : $2x - 1 = 3 \iff x = 2$.

b) Par injectivité de exp : $x^2 = 4x - 3 \iff x^2 - 4x + 3 = 0$. Discriminant $\Delta = 16 - 12 = 4$, racines $x = \frac{4 \pm 2}{2}$, soit $x = 1$ ou $x = 3$.

$$\mathcal{S} = \{1, 3\}$$

3 Fonction logarithme népérien

Exercice 6 — énoncé

Simplifier $\ln(8) - \ln(2)$, $\ln(e^3)$, $\ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$, $2\ln(3) + \ln(2)$.

Correction

$$\ln(8) - \ln(2) = \ln\left(\frac{8}{2}\right) = \ln(4) \quad \ln(e^3) = 3$$

$$\ln\left(\frac{1}{e^2}\right) = -2 \quad 2\ln(3) + \ln(2) = \ln(9) + \ln(2) = \ln(18)$$

Exercice 7 — énoncé

Résoudre a) $\ln(x) = 3$ b) $\ln(2x - 1) = 0$ c) $\ln(x + 2) = \ln(5)$.

Correction

a) $\ln(x) = 3 \iff x = e^3$ (domaine $x > 0$ vérifié car $e^3 > 0$).

b) *Domaine* : $2x - 1 > 0 \iff x > \frac{1}{2}$. $\ln(2x - 1) = 0 \iff 2x - 1 = e^0 = 1 \iff x = 1$. Comme $1 > \frac{1}{2}$, $x = 1$ convient.

c) *Domaine* : $x + 2 > 0 \iff x > -2$. $\ln(x + 2) = \ln(5) \iff x + 2 = 5 \iff x = 3$. Comme $3 > -2$, $x = 3$ convient.

4 Équations et inéquations avec exp et ln

Exercice 8 — énoncé

Résoudre $e^x \leq 4$ sur $\mathbb{R}$.

Correction

exp est strictement croissante, donc conserve le sens de l'inégalité :

$$e^x \leq 4 \iff x \leq \ln 4 \quad \mathcal{S} =]-\infty, \ln 4]$$

Exercice 9 — énoncé

Résoudre $\ln(3x - 1) > 0$.

Correction

Domaine : $3x - 1 > 0 \iff x > \frac{1}{3}$.

Comme $0 = \ln(1)$ et ln est strictement croissante :

$$\ln(3x - 1) > 0 \iff 3x - 1 > 1 \iff x > \frac{2}{3}$$

La condition $x > \frac{2}{3}$ étant plus restrictive que le domaine ($x > \frac{1}{3}$), on garde :

$$\mathcal{S} = \left] \frac{2}{3}, +\infty \right[$$

Exercice 10 — énoncé

Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Correction

On pose $t = e^x$ (avec $t > 0$) : l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc $t = \frac{3 \pm 1}{2}$, soit $t = 1$ ou $t = 2$ (les deux valeurs sont bien > 0).

$$e^x = 1 \iff x = 0 \quad e^x = 2 \iff x = \ln 2 \quad \mathcal{S} = \{0, \ln 2\}$$

Exercice 11 — énoncé

Résoudre $\ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(3)$.

Correction

Domaine : il faut $x > 0$ et $x - 2 > 0$, soit $x > 2$.

On regroupe les logarithmes : $\ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(x(x - 2))$, donc l'équation devient :

$$\ln(x(x - 2)) = \ln(3) \iff x(x - 2) = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$$

Discriminant $\Delta = 4 + 12 = 16$, racines $x = \frac{2 \pm 4}{2}$, soit $x = 3$ ou $x = -1$. Seule $x = 3$ vérifie le domaine ($x > 2$) :

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

5 Croissances comparées

Exercice 12 — énoncé

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.

Correction

D'après le théorème des croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x , et toute puissance de x l'emporte sur le logarithme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Exercice 13 — énoncé

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{x}$.

Correction

On fait apparaître les limites de référence $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$ et $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{e^{3x} - 1}{x} &= 3 \times \frac{e^{3x} - 1}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 3 \times 1 = 3 \\ \frac{\ln(1 + 2x)}{x} &= 2 \times \frac{\ln(1 + 2x)}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \times 1 = 2 \end{aligned}$$

6 Dérivées

Exercice 14 — énoncé

Calculer les dérivées de $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = \ln(x^2 + 1)$, $h(x) = \sqrt{2x + 3}$.

Correction

Pour f : on pose $u = -x^2$, $u' = -2x$, donc $f'(x) = u'e^u = -2x e^{-x^2}$.

Pour g : on pose $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, donc $g'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Pour h : on écrit $h(x) = (2x + 3)^{1/2}$, donc $h'(x) = \frac{1}{2}(2x + 3)^{-1/2} \times 2 = \frac{1}{\sqrt{2x + 3}}$.

Exercice 15 — énoncé

Calculer la dérivée de $k(x) = x^2 \ln x$ pour $x > 0$.

Correction

Avec la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$, $u = x^2$ ($u' = 2x$), $v = \ln x$ ($v' = \frac{1}{x}$) :

$$k'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$